Борувка на SPLA и Apache Spark. Результаты

Шальнев Владислав, Кадочников Даниил

Характеристики машины

ОС: Ubuntu 24.04 LTS

CPU: 10th Gen Intel Core i5-10300H @ 2.50 GHz

- Hyper-Threading включен
- L1: 256 КБ, L2: 1 МБ, L3: 8 МБ

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile

- 4 ГБ VRAM GDDR6
- драйвер 580.126.09
- CUDA Toolkit 13.0.97

RAM: 16 ГБ DDR4, 3200 МГц

Программное обеспечение

- gcc 13.3.0
- OpenJDK 11.0.30
- SPLA (commit b81d1e2)
- Apache Spark 3.5.1
- OpenCL 3.0
- Intel OpenCL Runtime 26.05.37020.3
- CMake 3.28.3

Данные

Граф	Количество вершин	Количество рёбер
amazon0601	403 394	2 443 408
citationCiteseer	268 495	1 156 647
coPapersDBLP	540 486	15 245 729
in-2004	1 382 908	13 591 473
cit-Patents	3 774 768	16 518 947

Источники: A High-Performance MST Implementation for GPUs 2023, SuiteSparse Matrix Collection

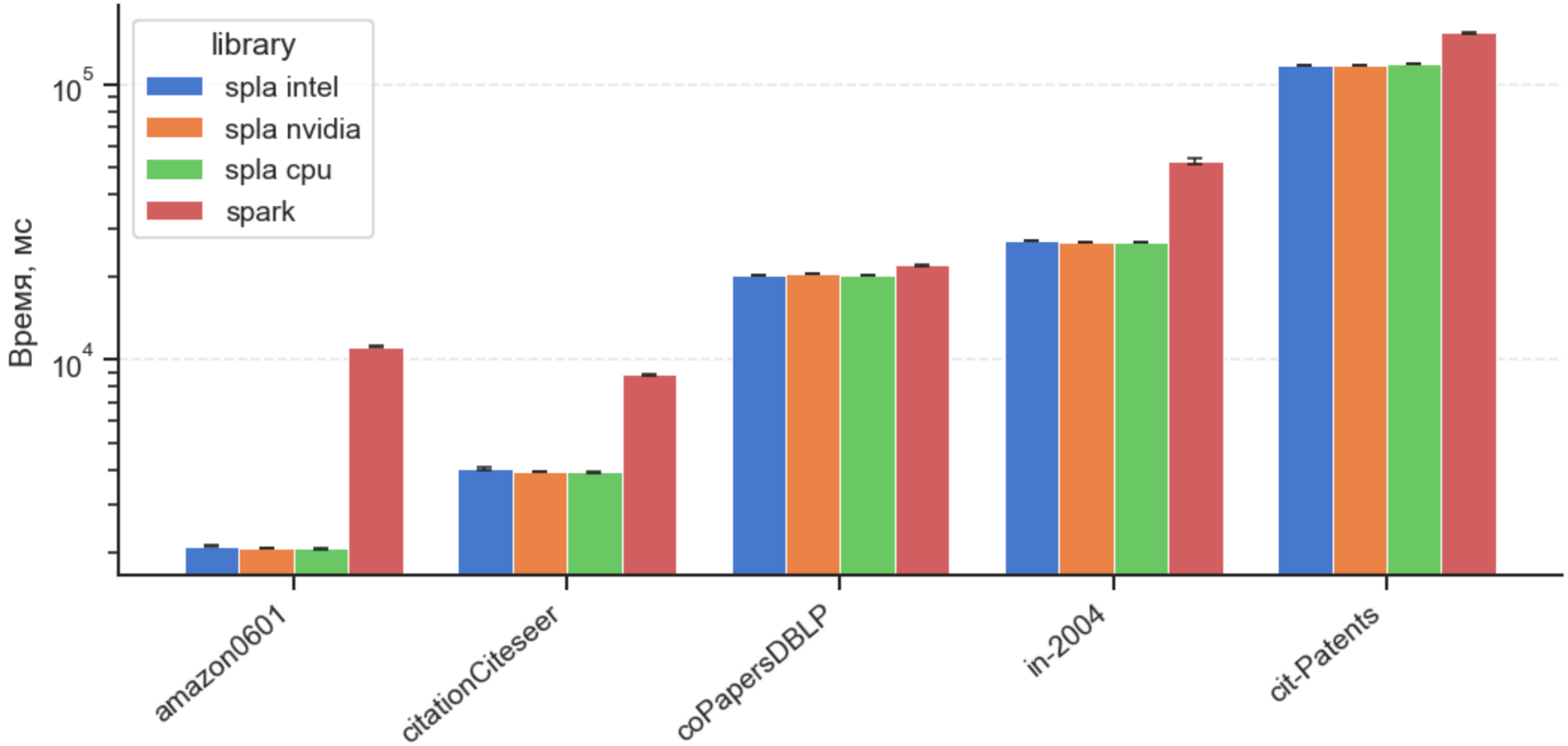
Эксперимент 1

Цель: сравнить время работы алгоритма Борувки на SPLA (CPU, NVIDIA OpenCL и Intel OpenCL) и Apache Spark на реальных графах разного размера

Ход экспериментов

- 20 запусков алгоритма на каждом графе и библиотеке
- Вычисление среднего времени и доверительных интервалов
- Визуализация и анализ результатов

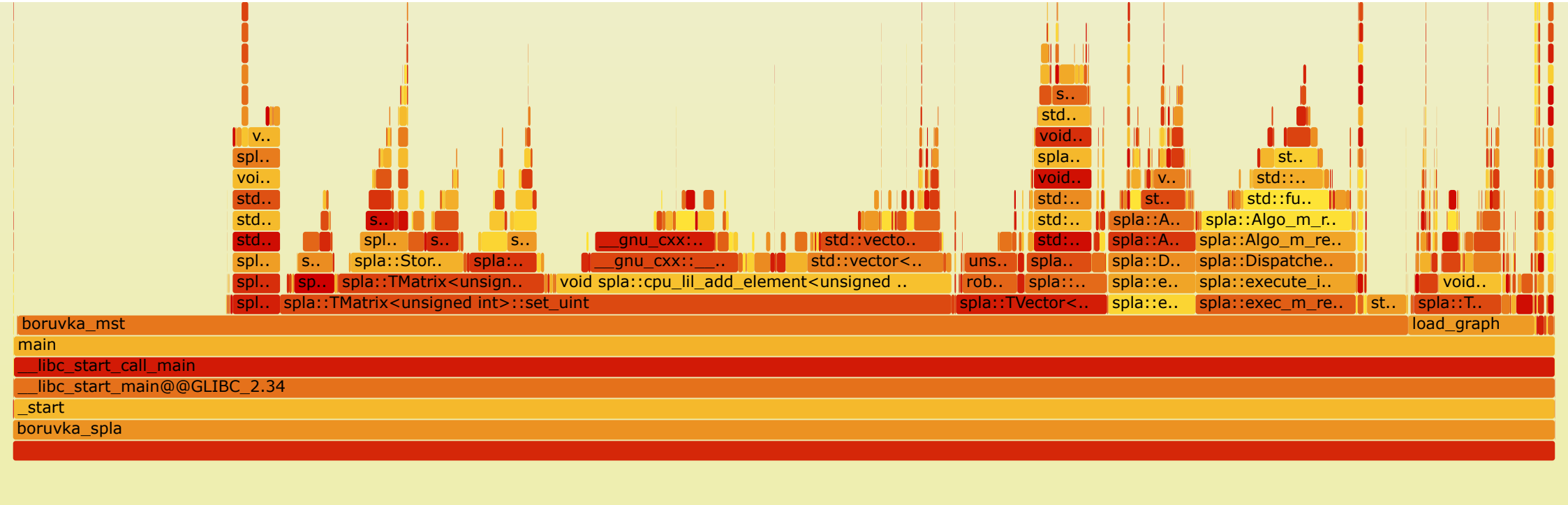
Эксперимент 1



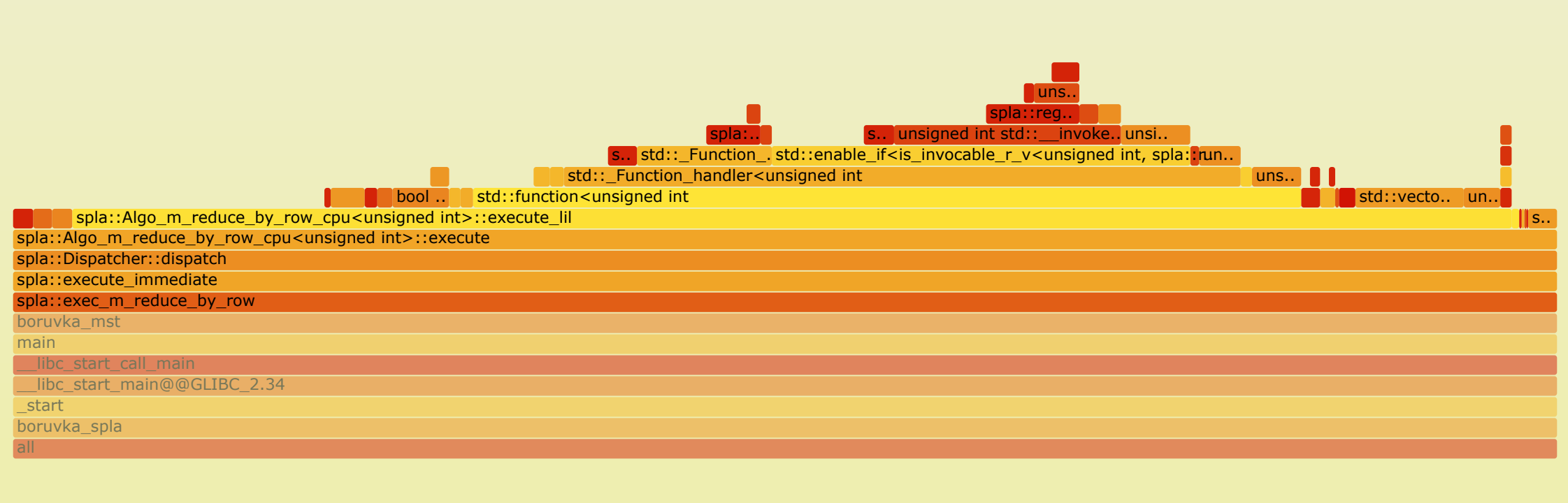
Результаты

- SPLA CPU, Intel OpenCL и NVIDIA OpenCL показывают сопоставимое время — OpenCL не даёт заметного ускорения
- На малых графах SPLA быстрее Spark в 2-5 раз
- На больших графах разрыв сокращается

Профилирование SPLA



Профилирование SPLA



Анализ результатов

- Использование OpenCL accelerator не дает ускорения, реализация `exec_m_reduce_by_row` на OpenCL отсутствует
- В SPLA отсутствует поддержка пользовательских типов
- Операции над матрицами на CPU, нет select, мало операций с масками